

한 줄 요약

항상 조밀한 빠른 진단(BES-ECEI-Mirnov)과 과거 CES 이력만으로 CES가 빈 10 ms 시점의 T_i -V_rot를 복원하고, 미래까지 보는 오프라인 보간과 최강 인과 기준선(인과 GP)을 causal 모델로 이기는가를 사전등록 프로토콜로 검증한다.

문제 & 핵심 아이디어

- CES는 SNR 확보를 위해 광자를 오래 수집 → 자주 결측 (641 shot, 247,207행 10 ms 격자)
- NaN 결측: T_i 8.2%, V_rot 23.9% (서로 독립) · V_rot는 held(직전값 복사) 41.1% 추가 → 실질 무정보 65.0%**
- $T_i > 3$ keV(0.53%)는 피팅 실패 → 컷/포함 두 모집단을 공동 1차로 보고, 무조건부 주장은 둘 다 성립해야 함
- 빠른 진단은 격자 100%에서 조밀 → 격자 전체를 읽는 인과 시퀀스 모델(seq_v2, 358k)로 결측 채움**
- V_rot 분기는 빠른 진단을 인코더 수준에서 차단(라우팅) · 윈도 GRU+attention(W=2)은 paired 대조군

핵심 결과 (held-out TEST, 4 분할 × 두 모집단)

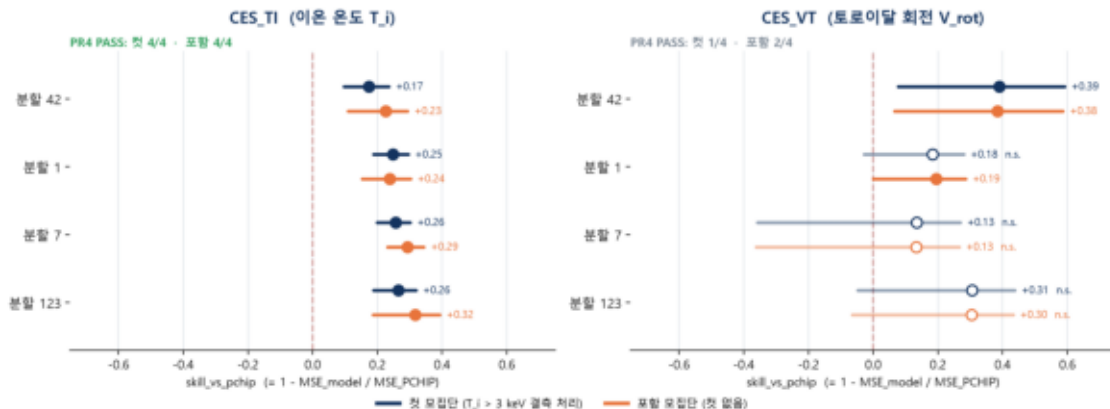
T _i vs PCHIP	T _i vs 인과 GP	V _{rot}	캠페인 분할
4/4 + 4/4 컷 +0.17~+0.26 · 포함 +0.23~+0.32 95% CI > 0 (shot 군집 bootstrap)	8/8 +0.08~+0.17 · 최강 배치 기준선도 이김 오프라인 GP와는 동률	동률 vs PCHIP 1/4-2/4 (잡음 수준) vs persistence 3/4 양쪽	4/4 + 4/4 시간 순 test에서 vs PCHIP-인과 GP 윈도 대조군은 2/4-0/4로 붕괴

방법

데이터	641 shot(30801-32751) · held는 학습-평가 모두 제거 · $T_i > 3$ keV 컷/포함 두 모집단 · file-level split · train 파일 전용 z-score
모델	seq_v2: 격자 시퀀스 22채널, 인과 LSTM 2분기(T_i 2×160 / V_rot 1×64, 비-빠른 7채널만), 타겟별 masked MSE, shot별 표준화 (357,570)
대조군	W=2 윈도 모델(GRU+관측마스킹 attention, 201,258) — 같은 행에서 paired; B.1 관문 16 run 16/16 양수, pooled +0.081
평가	물리단위 skill vs PCHIP · 기준선 6종(+인과 GP) · shot-clustered paired bootstrap(B=10k) · PR1-4 · TEST 동결
사다리	b3k8(21k, persistence + 8 latent 선형 보정) = 백본 (컷, +0.002) · 폭 34k→879k 평평 → 정보가 상한

headline — seq_v2 vs PCHIP, 두 모집단, shot-clustered 95% CI

seq_v2 백본 vs 미래를 쓰는 PCHIP — 4개 독립 test 분할, 두 모집단 (shot-clustered 95% CI, B = 10,000; W = 2, held-free)



과학적 발견: $T_i \leftrightarrow V_{rot}$ 비대칭 (평가 시 modality 절제)

T_i — 빠른 진단이 정보 운반 (컷 모집단)

충돌 e-i 결합($t_{ei} \propto T_e^{1.5}/n_e$)로 ECEI(T_e)+BES(n_e)가 단서 운반
빠른 채널 제거 시 보간 아래로(-0.10~-0.18; paired -0.25~-0.43 4/4*)

포함 모집단에선 이력-전용도 +0.15~+0.23 → 두 모집단 보고의 근거

V_rot — 정보는 전적으로 과거 이력

빠른 채널 0으로 만들어도 출력 bit-identical (라우팅은 구조적, 8/8)
NBI 토크 미관측 · Mirnov 100 Hz aliasing(lag-1 r = -0.009)

이력 제거 시 -2.9~-3.5 · skill은 peak 구간(+0.54~+0.79)에만

정직한 결론

- T_i : 미래를 보는 PCHIP를 두 모집단 모두 4/4 이기고 인과 GP도 8/8 — 무조건부 주장. 오프라인 GP와는 동률.
- 배치 주장은 두 스트레스를 견뎌: 결측 재가중 vs 인과 8/8(vs PCHIP 2/4-4/4), 캠페인 시간 분할 4/4+4/4 (윈도 대조군은 붕괴).
- V_rot는 보간과 동률(1/4-2/4) — 정보 부재는 물리(NBI-Mirnov)이며 라우팅으로 구조화. 과대주장 안 함.
- 21k 해석가능 모델 = 백본(컷) · 폭 26× 스윙 평평 → 상한은 추정기가 아니라 데이터: 피팅 메타-kHz Mirnov-NBI 토크.
- 배치: seq_v2 상태 유지 1-step CPU 1.05 ms 중앙값 / p99 1.61 ms · conformal 구간 32/32 셀 우위(coverage marginal).